

Examen de : Architecture des ordinateurs
Durée : 1H00

Réservé à l'étudiant	Réservé au professeur
Nom :	Note :
Prénom :	
Code apogée :	
CIN :	
Salle d'examen :	

NB : Tout type de calculatrice est strictement interdit

Exercice 1 (7 pts)

1. Convertir les nombres suivants : (1,5 pt)

a- $110010101110101010010101101011)_2 = \quad \quad \quad)_{16}$

b- $4659)_{10} = \quad \quad \quad)_{DCB}$

2. Effectuer les opérations suivantes (2 pts)

a- $1001010011_2 + 1001111001_2 = \quad \quad \quad)_2$

b- $1001111001_2 - 1010110_2 = \quad \quad \quad)_2$

3. Codage des réels (3,5 pts)

a- Convertir en décimal le nombres binaires suivants en écrivant la formule mathématique (le polynôme en puissance de 2).

Données : $2^{-3} = 0,125$; $2^{-4} = 0,0625$

$11010.1011_2 = 26,6875)_{10}$

b- Convertir le nombre binaire IEEE 754 simple précision **N1** en décimal en utilisant la formule suivante (Formule 1) :

Formule (1) :
$$N = (-1)^{\text{signe}} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{\text{taille(mantisse)}} \text{mantisse}_i \times 2^{-i} \right) \times 2^{\text{exp} - \text{biais}}$$

N1 :

Signe	Exposant	Mantisse
1	10000001	100010000000000000000000

c- Convertir le nombre binaire IEEE 754 simple précision le nombre décimal suivant :

N3 : 48.25

Signe	Exposant	Mantisse

Exercice 2 : (7 pts)

Compléter le tableau ci-dessous en déterminant, pour chaque instruction, le type d'adressage et contenu des deux registres AL et AH

Données	Instruction	Mode d'adressage	Contenu		Note							
			AH	AL								
	MOV AX, 10AB				1 pt							
Mémoire <table><tr><td>CD</td><td>5000</td></tr><tr><td>42</td><td>5001</td></tr><tr><td>DD</td><td>5002</td></tr><tr><td></td><td>5003</td></tr></table>	CD	5000	42	5001	DD	5002		5003	MOV AX, [5000h]			1 pt
CD	5000											
42	5001											
DD	5002											
	5003											
BX <table><tr><td>20</td><td>AB</td></tr></table>	20	AB	MOV AX, BX			1 pt						
20	AB											

BX	60	00	Mémoire AD 6000 52 6001 CC 6002 	MOV AX, [BX]					1 pt
BX	60	00	Mémoire BC 6000 52 6001 AB 6050 32 6051 	MOV AX, 50h+[BX]					1 pt
				INC AX					1 pt
				DEC AH					1 pt

Exercice 3 : (3pts)

Donner la trace de l'exécution du programme assembleur suivant :

MOV AX, 08h

MOV BX, 05h

MOV CX, 06h

MOV DX, 06h

CMP AX, BX

JLE Fin

CMP CX, DX

JG Fin

SUB AX, BX

ADD CX, DX

hlt

Fin:

INC BX

DEC DX

hlt

AX=

BX=

CX=

DX=

Exercice 4: (3pts)

Écrire un programme, en assembleur, qui calcule la somme des 10 premiers nombres entiers non nuls (1+2+...+10), puis il dépose le résultat dans BX.

Utiliser les mnémoniques : ADD, MOV, INC, CMP, JNZ.